MILANO POLITECNICO

Algebra Lineare e Geometria - Anno 2024-2025

Sezione [NAV-RIT] - docente P. Gumenyuk

Prova teorica (**Parte C**) – APPELLO 5 il **05/09/2025**

DURATA **40 MINUTI**
5 domande

COGNOME _____

NOME _____

MATRICOLA _____

commenti del docente:

DEFINIZIONE 1

DEFINIZIONE 2

ENUNCIATO e DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

PUNTEGGIO (di 26):

DOMANDA 1: Si dia la definizione di un **sottospazio** di uno spazio vettoriale

RISPOSTA:

DOMANDA 2: Si dia la definizione dell'**inversa** di una matrice quadrata.

RISPOSTA:

DOMANDA 3: Si enunci e dimostri il teorema su **determinanti di matrici simili.**
ENUNCIATO del teorema:

DIMOSTRAZIONE del teorema su determinanti di matrici simili:

DOMANDA 4: Si dia un esempio di uno **spazio vettoriale di dimensione infinita**.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: serve spiegare perché possiamo essere sicuri che la dimensione dello spazio presentato è infinita.

RISPOSTA:

DOMANDA 5: Si dia un esempio di una matrice **A** di tipo 3 x 3 ad elementi reali avente le seguenti tre proprietà:

(a) **A non** è una matrice diagonale;

(b) **A** è ortogonalmente diagonalizzabile;

(c) **A** ha un **autovalore multiplo**.

NB: la risposta deve essere opportunamente giustificata, cioè in aggiunto di scrivere la matrice **A**, è necessario dimostrare che **A** possiede le proprietà (a), (b) e (c).

RISPOSTA: